

פרוטוקול לטיפול בכאב במחלקה לטיפול נמרץ ילדים

המסמך כולל:

1. הקדמה
2. עקרונות הטיפול בכאב
3. טיפול בכאב ובחרדה לפני ובמהלך הניתוח
4. טיפול בכאב בילד מונשם לאחר ניתוח
5. טיפול בכאב בילד לא מונשם לאחר ניתוח
6. טיפול בכאב בניתוחים/פרוצדורות כאב קל-בינוני
7. אופן השימוש ב-Ketorolac
8. הערות כלליות

הקדמה

- 0 זיהוי כאב, מניעת כאב וטיפול יעיל בכאב הם אבני יסוד בטיפול בחולה.
- 0 לטיפול לא יעיל בכאב יש השלכות קליניות, רגשיות וסוציאליות. כאב לאחר ניתוח או פעולה כירורגית מעלה תחלואה ותמותה ומאריך בצורה משמעותית את שלב הריפוי.
- 0 כאב לאחר הניתוח מפעיל את מערכת העצבים האוטונומית הסימפטטית ומביא לעלייה בלחץ-הדם, בדופק וקצב הנשימה, לכיווץ שרירים והפחתה בתנועתיות הגוף (שיעול, נידודות). תופעות אלו עלולות לפגוע בהחלמה, לכן טיפול יעיל בכאב עוזר לקצר את זמן ההחלמה ואת זמן שהייה בבית החולים.
- 0 הסיבות לכאב הן בדרך כלל מולטיפקטוריות ותלויות בין השאר בגיל החולה, שיטת הניתוח, מידת הפגיעה הרקמתית במהלך הניתוח, ניתוחים קודמים וסביבת החולה לאחר הניתוח.
- 0 על המטפל לדעת לאבחן את הכאב אצל המטופל, לזהות את הגורמים המעוררים או משככים אותו, להכיר את מגוון התרופות הקיימות לשיכוך כאב ואת תופעות הלוואי שלהן ולבנות תכנית לטיפול ומניעת כאב לכל חולה.
- 0 הטיפול בכאב מתחיל לפני הניתוח וממשיך במהלך הניתוח ולאחריו.

עקרונות הטיפול

1. מומלץ להשתמש במספר תרופות על מנת להקטין צריכת תרופות ממשפחת האופיואידים.
2. הגישה המודרנית לטיפול בכאב דוגלת בשילוב שיטות טיפול (תרופתיות ולא תרופתיות) ושילוב של תרופות ממשפחות שונות.
3. הטיפול ניתן "סביב השעון" ובמרווחים קבועים על מנת לשמר את ההשפעה לאורך כל היממה ולמנוע "התפרצויות" של כאב.
4. הטיפול התרופתי כולל תרופות המצויות בבית המרקחת של בית החולים ומאושרות על ידי הצוות הפרמקולוגי.
5. יש לבחון התוויות נגד ורגישויות לכל אחת מתרופות הטיפול לגבי כל חולה.
6. גם בחולים המטופלים באמצעות משאבות תוך ורידיות PCA / IV או בתרופות אפידוראליות, או באמצעות חסם עצבי אזורי ניתן להוסיף תרופות לא אופיואידיות כגון נוגדי דלקת.
7. בכל רמת כאב יש מספר חלופות טיפוליות, כאשר ההחלטה על הטיפול הנבחר תותאם באופן אישי לכל מטופל.
8. אומדני כאב עוקבים הם תנאי בסיסי להצלחת הטיפול.

טיפול בכאב ובחרדה לפני ניתוח

1. הערכת כאב לפני הניתוח (במידה וקיים) יבוצע על ידי האחות המטפלת על פי סרגל כאב ויתועד ברשומה הרפואית.
2. מתן טיפול תרופתי נגד כאב יינתן בהוראת רופא.
3. טיפול בנוגדי חרדה על ידי מידזולם אנטרלי ניתן לילדים מעל גיל חצי שנה, שעה לפני הניתוח.
המינון המומלץ - 0.5 מ"ג/ק"ג למנה.
מנה מקסימלית - 10 מ"ג.
4. תכנון אופן הטיפול בכאב לאחר הניתוח ותייעודו במכתב קבלה יירשם על ידי הרופא המקבל.

טיפול בכאב במהלך הניתוח

1. מחקרים מראים כי טיפול בכאב במהלך הניתוח מוריד את הצורך בנוגדי כאב לאחריו, מוריד את מספר ימי ההנשמה ומשך האשפוז.
2. במידת האפשר, יבוצע שימוש בטכניקות אפידוראליות וחסמים עצביים והרדמה מקומית.
3. אפשרות נוספת כוללת מתן מתמשך של מורפין או פנטניל וטיטרציה על פי הצורך.
לחלופין, מתן בולוסים של מתדון (0.1 mg/kg/dose).

מעקב כאב לאחר ניתוח

- 0 בהיעדר אמצעים ישירים למדידת תגובת כאב, השיטה הרווחת לניטור כאב היא מעקב אחר תגובות סובייקטיביות של החולה ומדדים פיזיולוגיים.
- 0 סרגלי כאב הם כלי להערכת כאב על ידי תגובות פיזיולוגיות והתנהגותיות של המטופל.
- 0 קיימים מספר רב של סרגלי כלים, ביניהם: VAS, FLACC, modified FLACC, NRS המובאים להלן.

0 מעקב ותיעוד של כאב על פי סרגל כאב נעשה על ידי הצוות הסעודי ומבוצע לפחות פעם אחת במשמרת.

סרגלי כאב:

(Visual Analog Scale) VAS :



(Face, Legs, Activity, Cry, Consolability) FLACC

2	1	0	ניקוד תגובת כאב
הבעת פנים סנטר רוטט לעיתים קרובות או באופן קבוע או לסתות נעולות	מנוחות או מקמט פנים מידי פעם או מכונס בעצמו או אדיש	ללא הבעת פנים מיוחדת או מחייך	
רגליים בועט, או רגליים מכופפות	חסרות מנוחה, באי שקט, מתוחות	תנוחה רגילה או נינוחה	
פעילות בתנוחת קשת, נוקשה או נע בתנועות עוויתיות	מתחלחל, תנועות הלך ושוב, מתוח	שוכב בשקט, תנוחה רגילה, נע בקלות	
בכי בוכה באופן קבוע, צורח או מתייפת, מתלונן לעיתים תכופות	נאנח או מייבב, מתלונן מידי פעם	ללא בכי (ער או ישן)	
יכולת להירגע קשה לנחם או להרגיע	נרגע בתגובה למגע או חיבוק או שיחה שניתנים מידי פעם, ניתן להסיח את דעתו	נינוח, רגוע	
דרגות כאב: 0 - אין כאב; 1-3 - כאב קל; 4-7 - כאב בינוני; 8-10 - כאב עזים			

טיפול בכאב בילד מונשם לאחר ניתוח

טיפול בכאב בילד לא מונשם לאחר ניתוח

Continuous IV Morphine		
IV Drip Morphine 20 mcg/kg/hour	לכל הגילאים	• אם נזקק ל-3 מנות הצלה במשמרת, ניתן להעלות מינון בהדרגה עד 50 mcg/kg/hour באישור/הוראת רופא. • במקרים חריגים ובאישור רופא בכיר ניתן לעלות את המינון עד 120 mcg/kg/hour
SOS IV Morphine		
SOS IV Morphine 50 mcg/kg <u>MAX doses:</u> <10 kg → 1 mg/dose 10 - 20 kg → 2 mg/dose 20 - 40 kg → 4 mg/dose	עד 4 ביממה	
Adjuvants		
IV Paracetamol 7.5 mg/kg	עד 4 ביממה	עד 10 ק"ג
IV Paracetamol 15 mg/kg (Max dose = 1 gr/dose)	עד 4 ביממה	מעל 10 ק"ג
SOS IV Dipyrone 15 mg /kg (Max dose = 1 gr/dose)	עד 3 ביממה	מגיל 1 שנה
SOS IV Tramadol 1-2 mg/kg (Max dose = 100 mg/dose)	עד 3 ביממה	מגיל 1 שנה
IV Ketorolac 0.5 mg/kg MAX dose: Children < 16 years → 15 mg Children > 16 years → 30 mg	עד 4 ביממה מתן עד יומיים	מגיל 1 חודש <u>ראה הערות לגבי Ketorolac</u> <u>בסוף המסמך</u>

NPO		
IV Drip Morphine 5 mcg/kg/hour Max dose 20 mcg/kg/h	לכל הגילאים	

Adjuvants		
IV Paracetamol 12.5 mg /kg	עד 4 ביממה	יילודים
IV Paracetamol 15 mg/kg (Max dose = 1 gr/dose)	עד 4 ביממה	מגיל 1 חודש
SOS IV Dipyrone 15 mg /kg (Max dose = 1 gr/dose)	עד 3 ביממה	
SOS IV Tramadol 1-2 mg/kg (Max dose = 100 mg/dose)	עד 3 ביממה	
Enteral		
Syr. Oxycodone 0.1 mg/kg (Max dose = 10 mg/dose)	עד 4-6 ביממה	-
Adjuvants		
IV Paracetamol 12.5 mg /kg	עד 4 ביממה	יילודים
IV Paracetamol 15 mg/kg (Max dose = 1 gr/dose)nd	עד 4 ביממה	מגיל 1 חודש
SOS IV Dipyrone 15 mg /kg (Max dose = 1 gr/dose)	עד 3 ביממה	מגיל 1 שנה
SOS IV Tramadol 1-2 mg/kg (Max dose = 100 mg/dose)	עד 3 ביממה	מגיל 1 שנה
IV Ketorolac 0.5 mg/kg MAX dose: Children < 16 years → 15 mg Children >16 years → 30 mg	עד 4 ביממה מתן עד יומיים	מגיל 1 חודש <u>ראה הערות לגבי</u> <u>Ketorolac בסוף המסמך</u>

טיפול בכאב בניתוחים/פרוצדורות כאב קל-בינוני

Syr./Tab/Supp Paracetamol 15 mg/kg/dose	עד 5 מנות ליממה	מגיל לידה (לא לפגים)
PO Dipyrone 15 mg /kg/dose Max: 50mg/kg/day	ביממה 3	מתן PO ממשקל 5 ק"ג

SOS Syr. Oxycodone Birth – 6 months → 0.025-0.05 mg/kg/dose months: 0.1 mg/kg/dose 6 ➤ MAX dose 10 mg/dose	עד 4 ביממה	
SOS Syr./Tab/Supp Ibuprofen months – 12 years → 5-10 mg/kg/dose 3 years → 200-400 mg/dose 12 < Max dose 400 mg/dose	עד 3 ביממה	
SOS IV/PO Tramadol 1-2 mg/kg/dose	עד 3 ביממה	מגיל 1 חודש

אופן השימוש ב- Ketorolac

אינדיקציות להתחלת טיפול:

1. מטופלים מעל גיל 1 חודש
2. דימום מנזקי חזה > 2 מ"ל/ק"ג/שעה
3. נוזל סרודמי בנקזי חזה

קונטרה אינדיקציות:

1. קטטר Intracardiac
2. מתן במקביל של NSAIDS
3. טסיות > 100,000
4. אי ספיקת כליות או טיפול נפרוטוקסי במקביל

נקודות נוספות:

- 0 ניתן להתחיל לאחר 6 שעות לאחר הניתוח
- 0 יש לעקוב אחר המוגלובין, טסיות, תפקודי קרישה, תפקודי כליות
- 0 יש לעקוב אחר סימני דימום במיטת הניתוח, נקזי חזה, דימום GI
- 0 יש לעקוב אחר תפוקת שתן
- 0 יש להתחיל במקביל Omeprazole PO / Pantoprazole IV
- 0 מגיל 1 חודש עד שנתיים: מתן ליומיים לכל היותר. מגיל שנתיים: מתן ל-5 ימים לכל היותר.
- 0 אופן המתן מופיע בפרוטוקול Ketorolac IV בשיבאנט (שירותי הרוקחות).

הערות כלליות

1. Ibuprofen -

מינון מקסימלי למנה: mg 400

מינון מקסימלי ליממה: mg/kg/day 40

מתחת לגיל 3 חודשים: 5mg/kg למנה באישור רופא מומחה

2. פתילות/כדור של Ibuprofen או Paracetamol ניתן לעגל מינון כלפי מטה בהתאמה.

במקרה שצריך לחצות פתילה, יש לחצות אותו לאורכו ולעגל את הפינות למניעת פציעה. אין לתת פתילות לילדים מדוכאי מערכת חיסון.

3. Paracetamol -

א. במתן פומי מתחת לגיל 10 ימים המינון המקסימלי ליממה = mg/kg 60 , מעל

גיל 10 ימים המינון המקסימלי ליממה = 75mg/kg/day. מעל 50 קג מתן 1grX4/d .

ב. יש להפחית מינון אם תפקודי הכבד אינם תקינים. אסור שימוש באי ספיקת כבד חמורה. במקרה של אי ספיקת כליות יש להפחית את תדירות המתן ולתת לסירוגין עם Dipyrrone.

4. Dipyrrone -

א. מינון מקסימלי למנה 15mg/kg (מומלץ עד 3 מנות ליממה). מינון מקסימלי ליממה 50mg/kg.

ב. במקרה של אי ספיקת כליות יש להפחית את תדירות המתן ולתת לסירוגין עם Paracetamol.

ג. מתן IV מגיל שנה, מתן IM מגיל 3 חודשים, מתן PO ממשקל 5 ק"ג.

5. פתילות/כדור של Ibuprofen או Paracetamol ניתן לעגל מינון כלפי מטה בהתאמה. במקרה שצריך לחצות פתילה, יש לחצות אותו לאורכו ולעגל את הפינות למניעת פציעה. אין לתת פתילות לילדים מדוכאי מערכת חיסון.

6. המנע ממתן NSAIDs אם תפקודי כליות לא תקינים או שהחולה מיובש. יש לדאוג להידרציה לפני המתן.

7. יש לבצע מדידת חום: לפני כל מתן Paracetamol/Dipyrrone/Ibuprofen.

8. במתן אופיואידים יש לבצע ניטור ומעקב אחר סימנים חיוניים ומצב הכרה לפחות שלוש פעמים במשמרת.
9. באחריות הצוות המטפל לוודא כי אין קונטרה-אינדיקציות למתן התרופות בפרוטוקול הנבחר
10. **Oxycodone** -
א. ניתן לעבור מטיפול תוך ורידי באופייטים למתן אנטרלי של אוקסיקודון במידה והחולה סופג כלכלה אנטרלית ואינו כאוב ($FLACC \leq 3$).
- ב. מומלץ להתחיל טיפול בעצירות (נרות גליצרין, נורמלקס) במידה והחולה על כלכלה אנטרלית ואינו מעביר יציאות יותר מ-3 ימים.
11. במתן מנות הצלה של: Paracetamol, Dipyron, הקפד/י על מרווח של 6 שעות
Tramadol, Ibuprofen הקפד/י על מרווח של 8 שעות